UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 13 : सांख्यिकी

Chapter 13 : Statistics

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 78 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 78 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	42
B – Very Short (1)	3
C – Short (2)	12
D – Short (4)	21

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : माध्य, माध्यक व बहुलक के सभी हल सूत्र सहित, सारणी बनाकर दिए गए हैं। जहाँ अंक भिन्न थे वहाँ दोनों दिए हैं। उत्तर दशमलव के दो स्थान तक।

All solutions use tables with formulas; answers rounded to two decimal places.

त्वरित सूत्र / Quick Formulas

माध्य / Mean (प्रत्यक्ष विधि)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

वर्ग-चिह्न / class mark $x_i = \frac{\text{lower} + \text{upper}}{2}$

माध्य (पद-विचलन विधि) / Step-deviation

$$\bar{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \times h, \quad u_i = \frac{x_i - a}{h}$$

माध्यक / Median

$$\text{Median} = l + \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \times h$$

(l = माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, cf = उससे पहले की संचयी बारम्बारता / lower limit, preceding cf)

बहुलक / Mode

$$\text{Mode} = l + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times h$$

(f_1 = बहुलक वर्ग की बारम्बारता, f_0 पहले की, f_2 बाद की / of modal class, before, after)

अनुभवजन्य सम्बन्ध / Empirical relation : $\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$

संख्याओं का माध्यक / Median of raw data : sort the data; if n is odd the middle term, if n is even the mean of the two middle terms.

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-3 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.1 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.1 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20
बारम्बारता / Frequency	1	5	8	6	3

(A) 0–4
(B) 4–8
(C) 8–12
(D) 16–20

सही उत्तर : (C) 8–12 | Correct Answer : (C) 8–12

हल :

$n=23$, $\frac{n}{2}=11.5$ । संचयी बारम्बारताएँ : 1, 6, 14, 20, 23

$\frac{n}{2}=11.5$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **8-12** है ।

Solution :

$n=23$, $\frac{n}{2}=11.5$. Cumulative frequencies : 1, 6, 14, 20, 23

$\frac{n}{2}=11.5$ first falls in the cf of the class **8-12**, the median class.

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-3 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.2 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.2 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	3	2	5	4	1

(A) 5–10
(B) 15–20
(C) 10–15
(D) 20–25

सही उत्तर : (C) 10–15 | Correct Answer : (C) 10–15

हल :

$n=15$, $\frac{n}{2}=7.5$ । संचयी बारम्बारताएँ : 3, 5, 10, 14, 15

$\frac{n}{2}=7.5$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **10-15** है ।

Solution :

$n=15$, $\frac{n}{2}=7.5$. Cumulative frequencies : 3, 5, 10, 14, 15

$\frac{n}{2}=7.5$ first falls in the cf of the class **10-15**, the median class.

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.3 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.3 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	6	8	10	9	12

(A) 30–40
(B) 40–50
(C) 20–30
(D) 10–20

सही उत्तर : (C) 20–30 | Correct Answer : (C) 20–30

हल :

$n=45$, $\frac{n}{2}=22.5$ । संचयी बारम्बारताएँ : 6, 14, 24, 33, 45

$\frac{n}{2}=22.5$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **20-30** है ।

Solution :

$n=45$, $\frac{n}{2}=22.5$. Cumulative frequencies : 6, 14, 24, 33, 45

$\frac{n}{2}=22.5$ first falls in the cf of the class **20-30**, the median class.

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.4 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.4 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	6	8	7	10	5

(A) 0–10
(B) 10–20
(C) 20–30
(D) 30–40

सही उत्तर : (C) 20–30 | Correct Answer : (C) 20–30

हल :

$n=36$, $\frac{n}{2}=18$ । संचयी बारम्बारताएँ : 6, 14, 21, 31, 36

$\frac{n}{2}=18$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **20-30** है ।

Solution :

$n=36$, $\frac{n}{2}=18$. Cumulative frequencies : 6, 14, 21, 31, 36

$\frac{n}{2}=18$ first falls in the cf of the class **20-30**, the median class.

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.5 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	3	6	8	4	10

(A) 0–10
(B) 10–20
(C) 20–30
(D) 40–50

सही उत्तर : (C) 20–30 | Correct Answer : (C) 20–30

हल :

$n=31$, $\frac{n}{2}=15.5$ । संचयी बारम्बारताएँ : 3, 9, 17, 21, 31

$\frac{n}{2}=15.5$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **20-30** है ।

Solution :

$n=31$, $\frac{n}{2}=15.5$. Cumulative frequencies : 3, 9, 17, 21, 31

$\frac{n}{2}=15.5$ first falls in the cf of the class **20-30**, the median class.

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.6 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
बारम्बारता / Frequency	2	8	10	5	4	1

(A) 5–10
(B) 10–15
(C) 15–20
(D) 25–30

सही उत्तर : (B) 10–15 | Correct Answer : (B) 10–15

हल :

$n=30$, $\frac{n}{2}=15$ । संचयी बारम्बारताएँ : 2, 10, 20, 25, 29, 30

$\frac{n}{2}=15$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **10-15** है ।

Solution :

$n=30$, $\frac{n}{2}=15$. Cumulative frequencies : 2, 10, 20, 25, 29, 30

$\frac{n}{2}=15$ first falls in the cf of the class **10-15**, the median class.

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.7 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	4	6	10	6	4

(A) 10–15
(B) 15–20
(C) 5–10
(D) 20–25

सही उत्तर : (A) 10–15 | Correct Answer : (A) 10–15

हल :

n=30, $\frac{n}{2}$=15। संचयी बारम्बारताएँ : 4, 10, 20, 26, 30

$\frac{n}{2}$=15 जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **10-15** है।

Solution :

n=30, $\frac{n}{2}$=15. Cumulative frequencies : 4, 10, 20, 26, 30

$\frac{n}{2}$=15 first falls in the cf of the class **10-15**, the median class.

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.8 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	7	5	16	12	2

(A) 0–10
(B) 10–20
(C) 20–30
(D) 30–40

सही उत्तर : (C) 20–30 | Correct Answer : (C) 20–30

हल :

n=42, $\frac{n}{2}$=21। संचयी बारम्बारताएँ : 7, 12, 28, 40, 42

$\frac{n}{2}$=21 जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **20-30** है।

Solution :

n=42, $\frac{n}{2}$=21. Cumulative frequencies : 7, 12, 28, 40, 42

$\frac{n}{2}$=21 first falls in the cf of the class **20-30**, the median class.

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.9 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	4	5	13	20	8

(A) 40–50
(B) 30–40
(C) 20–30
(D) 10–20

सही उत्तर : (B) 30–40 | Correct Answer : (B) 30–40

हल :

n=50, $\frac{n}{2}$=25। संचयी बारम्बारताएँ : 4, 9, 22, 42, 50

$\frac{n}{2}$=25 जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **30-40** है।

Solution :

n=50, $\frac{n}{2}$=25. Cumulative frequencies : 4, 9, 22, 42, 50

$\frac{n}{2}$=25 first falls in the cf of the class **30-40**, the median class.

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.10 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.10 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	2	8	12	18	10

(A) 10–20 (B) 20–30

(C) 30–40 (D) 40–50

सही उत्तर : (C) 30–40 | Correct Answer : (C) 30–40

हल :

$n=50$, $\frac{n}{2}=25$ । संचयी बारम्बारताएँ : 2, 10, 22, 40, 50

$\frac{n}{2}=25$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **30-40** है ।

Solution :

$n=50$, $\frac{n}{2}=25$. Cumulative frequencies : 2, 10, 22, 40, 50

$\frac{n}{2}=25$ first falls in the cf of the class **30-40**, the median class.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.11 निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा :

Q.11 The median class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारम्बारता / Frequency	7	12	18	15	10	3

(A) 20–30 (B) 30–40

(C) 40–50 (D) 10–20

सही उत्तर : (A) 20–30 | Correct Answer : (A) 20–30

हल :

$n=65$, $\frac{n}{2}=32.5$ । संचयी बारम्बारताएँ : 7, 19, 37, 52, 62, 65

$\frac{n}{2}=32.5$ जिस वर्ग की cf में पहली बार समाहित होता है, वह **20-30** है ।

Solution :

$n=65$, $\frac{n}{2}=32.5$. Cumulative frequencies : 7, 19, 37, 52, 62, 65

$\frac{n}{2}=32.5$ first falls in the cf of the class **20-30**, the median class.

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-4 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.12 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.12 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	11	21	23	5	14

(A) 40–50 (B) 10–20

(C) 20–30 (D) 30–40

सही उत्तर : (C) 20–30 | Correct Answer : (C) 20–30

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 23 है, जो वर्ग **20-30** की है ।

Solution :

The highest frequency is 23, belonging to the class **20-30**.

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-4 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.13 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.13 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-7	7-14	14-21	21-28	28-35	35-42
बारम्बारता / Frequency	1	12	3	6	2	4

(A) 35–42
(B) 28–35
(C) 21–28
(D) 7–14

सही उत्तर : (D) 7–14 | Correct Answer : (D) 7–14

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 12 है, जो वर्ग **7-14** की है।

Solution :

The highest frequency is 12, belonging to the class **7-14**.

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-3 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.14 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.14 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
बारम्बारता / Frequency	2	4	7	3	4

(A) 2–4
(B) 4–6
(C) 10–12
(D) 6–8

सही उत्तर : (D) 6–8 | Correct Answer : (D) 6–8

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 7 है, जो वर्ग **6-8** की है।

Solution :

The highest frequency is 7, belonging to the class **6-8**.

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.15 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.15 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	4	7	10	12	3

(A) 5–10
(B) 10–15
(C) 15–20
(D) 20–25

सही उत्तर : (C) 15–20 | Correct Answer : (C) 15–20

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 12 है, जो वर्ग **15-20** की है।

Solution :

The highest frequency is 12, belonging to the class **15-20**.

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.16 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.16 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	2	4	5	8	1

(A) 10–20
(B) 40–50
(C) 0–10
(D) 30–40

सही उत्तर : (D) 30–40 | Correct Answer : (D) 30–40

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 8 है, जो वर्ग **30-40** की है।

Solution :

The highest frequency is 8, belonging to the class **30-40**.

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.17 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.17 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	8	7	18	19	6

(A) 20–25
(B) 15–20
(C) 10–15
(D) 5–10

सही उत्तर : (B) 15–20 | Correct Answer : (B) 15–20

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 19 है, जो वर्ग **15-20** की है।

Solution :

The highest frequency is 19, belonging to the class **15-20**.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.18 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.18 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	5	8	12	10	7

(A) 5–10
(B) 15–20
(C) 20–25
(D) 10–15

सही उत्तर : (D) 10–15 | Correct Answer : (D) 10–15

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 12 है, जो वर्ग **10-15** की है।

Solution :

The highest frequency is 12, belonging to the class **10-15**.

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.19 निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा :

Q.19 The modal class of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
बारम्बारता / Frequency	7	8	2	2	1

(A) 1–3
(B) 3–5
(C) 5–7
(D) 7–9

सही उत्तर : (B) 3–5 | Correct Answer : (B) 3–5

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 8 है, जो वर्ग **3-5** की है।

Solution :

The highest frequency is 8, belonging to the class **3-5**.

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.20 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.20 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
बारम्बारता / Frequency	3	2	4	2	3

(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 6

सही उत्तर : (D) 6 | Correct Answer : (D) 6

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
1-3	3	2	6
3-5	2	4	8
5-7	4	6	24
7-9	2	8	16
9-11	3	10	30
योग / Total	**14**		**84**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{84}{14}=6$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
1-3	3	2	6
3-5	2	4	8
5-7	4	6	24
7-9	2	8	16
9-11	3	10	30
योग / Total	**14**		**84**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{84}{14}=6$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.21 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.21 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	3-5	5-7	7-9	9-11
बारम्बारता / Frequency	4	2	1	3

(A) 6
(B) 6.2
(C) 6.6
(D) 6.8

सही उत्तर : (C) 6.6 | Correct Answer : (C) 6.6

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
3-5	4	4	16
5-7	2	6	12
7-9	1	8	8
9-11	3	10	30
योग / Total	**10**		**66**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{66}{10}=6.6$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
3-5	4	4	16
5-7	2	6	12
7-9	1	8	8
9-11	3	10	30
योग / Total	**10**		**66**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{66}{10}=6.6$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-6 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.22 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.22 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20
बारम्बारता / Frequency	2	4	6	10

(A) 84

(B) 84.44

(C) 12.95

(D) 13.05

सही उत्तर : (C) 12.95 | Correct Answer : (C) 12.95

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-5	2	2.5	5
5-10	4	7.5	30
10-15	6	12.5	75
15-20	10	17.5	175
योग / Total	**22**		**285**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{285}{22}=12.95$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-5	2	2.5	5
5-10	4	7.5	30
10-15	6	12.5	75
15-20	10	17.5	175
योग / Total	**22**		**285**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{285}{22}=12.95$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.23 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.23 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	5	6	5	3	1

(A) 21

(B) 20.5

(C) 20

(D) 19.5

सही उत्तर : (D) 19.5 | Correct Answer : (D) 19.5

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	5	5	25
10-20	6	15	90
20-30	5	25	125
30-40	3	35	105
40-50	1	45	45
योग / Total	**20**		**390**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{390}{20}=19.5$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	5	5	25
10-20	6	15	90
20-30	5	25	125
30-40	3	35	105
40-50	1	45	45
योग / Total	**20**		**390**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{390}{20}=19.5$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.24 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.24 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	3	6	8	5	3

(A) 24.2
(B) 24.6
(C) 25
(D) 25.4

सही उत्तर : (B) 24.6 | Correct Answer : (B) 24.6

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	3	5	15
10-20	6	15	90
20-30	8	25	200
30-40	5	35	175
40-50	3	45	135
योग / Total	**25**		**615**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{615}{25}=24.6$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	3	5	15
10-20	6	15	90
20-30	8	25	200
30-40	5	35	175
40-50	3	45	135
योग / Total	**25**		**615**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{615}{25}=24.6$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-7 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.25 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.25 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40
बारम्बारता / Frequency	4	5	4	7

(A) 18
(B) 20
(C) 21
(D) 22

सही उत्तर : (D) 22 | Correct Answer : (D) 22

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	4	5	20
10-20	5	15	75
20-30	4	25	100
30-40	7	35	245
योग / Total	**20**		**440**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{440}{20}=22$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	4	5	20
10-20	5	15	75
20-30	4	25	100
30-40	7	35	245
योग / Total	**20**		**440**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{440}{20}=22$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.26 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा :

Q.26 The mean of the following table will be :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	4	5	6	4	1

(A) 20
(B) 20.5
(C) 21.5
(D) 22

सही उत्तर : (C) 21.5 | Correct Answer : (C) 21.5

हल :

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	4	5	20
10-20	5	15	75
20-30	6	25	150
30-40	4	35	140
40-50	1	45	45
योग / Total	**20**		**430**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{430}{20}=21.5$$

Solution :

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	4	5	20
10-20	5	15	75
20-30	6	25	150
30-40	4	35	140
40-50	1	45	45
योग / Total	**20**		**430**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{430}{20}=21.5$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.27 यदि कुछ प्रेक्षणों की माध्यिका 24 तथा माध्य 15 है, तो बहुलक होगा :

Q.27 If the mean of some observations is 15 and median is 24, then mode will be :

(A) 49
(B) 46
(C) 47
(D) 42

सही उत्तर : (D) 42 | Correct Answer : (D) 42

हल :

$$\text{Mode}=3\,\text{Median}-2\,\text{Mean}$$
$$=3(24)-2(15)=72-30=42$$

Solution :

$$\text{Mode}=3\,\text{Median}-2\,\text{Mean}$$
$$=3(24)-2(15)=72-30=42$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.A-19), 2025 (Set BY, Q.A-17)

प्र.28 किसी बारम्बारता बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा :

Q.28 The mean and median of a frequency distribution are 26.1 and 25.8 respectively. The value of mode for the distribution will be :

(A) 24.2
(B) 25.1
(C) 25.2
(D) 26.4

सही उत्तर : (C) 25.2 | Correct Answer : (C) 25.2

हल :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(25.8) - 2(26.1) = 77.4 - 52.2 = 25.2$$

Solution :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(25.8) - 2(26.1) = 77.4 - 52.2 = 25.2$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.29 यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा :

Q.29 If mean of a frequency distribution is 20.5 and median is 21 then mode will be :

(A) 20.5
(B) 21
(C) 21.5
(D) 22

सही उत्तर : (D) 22 | Correct Answer : (D) 22

हल :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(21) - 2(20.5) = 63 - 41 = 22$$

Solution :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(21) - 2(20.5) = 63 - 41 = 22$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.30 एक बारम्बारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 हैं तो इसका बहुलक होगा :

Q.30 The mean and median of a frequency table are 30 and 35 respectively. Then its mode will be :

(A) 40
(B) 45
(C) 55
(D) 48

सही उत्तर : (B) 45 | Correct Answer : (B) 45

हल :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(35) - 2(30) = 105 - 60 = 45$$

Solution :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(35) - 2(30) = 105 - 60 = 45$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.31 किसी दिए गए बारम्बारता बंटन में यदि माध्य 15 और माध्यक 16 है, तो उसका बहुलक होगा :

Q.31 In a given frequency distribution, if the mean is 15 and median is 16, then its mode will be :

(A) 16 (B) 18

(C) 15 (D) 17

सही उत्तर : (B) 18 | Correct Answer : (B) 18

हल :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(16) - 2(15) = 48 - 30 = 18$$

Solution :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(16) - 2(15) = 48 - 30 = 18$$

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: A-1(e) | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.32 यदि किसी बारम्बारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक होगा :

Q.32 If the mean and median of a frequency distribution are 20.5 and 20 respectively, its mode will be :

(A) 21.5 (B) 17

(C) 19 (D) 20.5

सही उत्तर : (C) 19 | Correct Answer : (C) 19

हल :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(20) - 2(20.5) = 60 - 41 = 19$$

Solution :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

$$= 3(20) - 2(20.5) = 60 - 41 = 19$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.33 यदि कुछ आँकड़ों का बहुलक 20 और माध्य 26 है, तो उनका माध्यक होगा :

Q.33 If the mode of some observations is 20 and mean is 26, the value of their median will be :

(A) 26 (B) 24

(C) 20 (D) 30

सही उत्तर : (B) 24 | Correct Answer : (B) 24

हल :

$$\text{Median} = \frac{\text{Mode} + 2\,\text{Mean}}{3}$$

$$= \frac{20 + 2(26)}{3} = \frac{72}{3} = 24$$

Solution :

$$\text{Median} = \frac{\text{Mode} + 2\,\text{Mean}}{3}$$

$$= \frac{20 + 2(26)}{3} = \frac{72}{3} = 24$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.34 यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं, तो माध्यिका होगी :

Q.34 If mode and mean of some observations are 45 and 27 respectively, then median will be :

(A) 34
(B) 33
(C) 32
(D) 40

सही उत्तर : (B) 33 | Correct Answer : (B) 33

हल :

$$\text{Median}=\frac{\text{Mode}+2\,\text{Mean}}{3}$$

$$=\frac{45+2(27)}{3}=\frac{99}{3}=33$$

Solution :

$$\text{Median}=\frac{\text{Mode}+2\,\text{Mean}}{3}$$

$$=\frac{45+2(27)}{3}=\frac{99}{3}=33$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.35 यदि दिये गये आँकड़ों का समान्तर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हैं, तो माध्यिका होगी :

Q.35 If the arithmetic mean and mode of the given data are 28 and 16 respectively, the median will be :

(A) 22
(B) 23.5
(C) 24
(D) 24.5

सही उत्तर : (C) 24 | Correct Answer : (C) 24

हल :

$$\text{Median}=\frac{\text{Mode}+2\,\text{Mean}}{3}$$

$$=\frac{16+2(28)}{3}=\frac{72}{3}=24$$

Solution :

$$\text{Median}=\frac{\text{Mode}+2\,\text{Mean}}{3}$$

$$=\frac{16+2(28)}{3}=\frac{72}{3}=24$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.36 यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं, तो इसका बहुलक होगा :

Q.36 If mean and median of a distribution are 24.5 and 26 respectively, then its mode will be :

(A) 25
(B) 27
(C) 29
(D) 30

सही उत्तर : (C) 29 | Correct Answer : (C) 29

हल :

$$\text{Mode}=3\,\text{Median}-2\,\text{Mean}$$

$$=3(26)-2(24.5)=78-49=29$$

Solution :

$$\text{Mode}=3\,\text{Median}-2\,\text{Mean}$$

$$=3(26)-2(24.5)=78-49=29$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: A-1(f) | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.37 एक बारम्बारता बंटन के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच सम्बन्ध है :

Q.37 For a frequency distribution, the relation between mean, median and mode is :

(A) Mode=3 Mean−2 Median
(B) Mode=2 Median−3 Mean
(C) Mode=3 Median−2 Mean
(D) Mode=3 Median+2 Mean

सही उत्तर : (C) Mode=3 Median−2 Mean | Correct Answer : (C) Mode=3 Median−2 Mean

हल :

अनुभवजन्य सम्बन्ध :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

Solution :

Empirical relation :

$$\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$$

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.38 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप है :

Q.38 The measure of central tendency is :

(A) बारम्बारता / Frequency
(B) माध्य / Mean
(C) माध्यक / Median
(D) दोनों (B) और (C) / Both (B) and (C)

सही उत्तर : (D) दोनों (B) और (C) / Both (B) and (C) | Correct Answer : (D) दोनों (B) और (C) / Both (B) and (C)

हल :

माध्य, माध्यक और बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं; बारम्बारता नहीं।

Solution :

Mean, median and mode are measures of central tendency; frequency is not.

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.39 निम्नलिखित में से कौन-सी केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ?

Q.39 Which one of the following is not a measure of central tendency?

(A) माध्य / Mean
(B) माध्यक / Median
(C) बहुलक / Mode
(D) मानक विचलन / Standard deviation

सही उत्तर : (D) मानक विचलन / Standard deviation | Correct Answer : (D) मानक विचलन / Standard deviation

हल :

मानक विचलन फैलाव (dispersion) की माप है, केन्द्रीय प्रवृत्ति की नहीं।

Solution :

Standard deviation is a measure of dispersion, not of central tendency.

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2022 (Set BA, Q.A-1(d)), 2023 (Set EB, Q.A-18)

प्र.40 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा :

Q.40 The mean of natural numbers from 1 to 9 will be :

(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 6

सही उत्तर : (A) 5 | Correct Answer : (A) 5

हल :

$$\bar{x} = \frac{1+2+\cdots+9}{9} = \frac{45}{9} = 5$$

(विकल्पों का क्रम BA 2022 में भिन्न है; उत्तर 5 है।)

Solution :

$$\bar{x} = \frac{1+2+\cdots+9}{9} = \frac{45}{9} = 5$$

(The order of options differs in BA 2022; the answer is 5.)

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.41 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्यक होगा :

Q.41 The median of the first 10 natural numbers will be :

(A) 5
(B) 5.2
(C) 5.4
(D) 5.5

सही उत्तर : (D) 5.5 | Correct Answer : (D) 5.5

हल :

$n=10$ (सम) : माध्यक = 5वें और 6वें पद का औसत :

$$\frac{5+6}{2}=5.5$$

Solution :

$n=10$ (even): median = mean of the 5th and 6th terms :

$$\frac{5+6}{2}=5.5$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.42 यदि $7,13,20,17$ तथा $3x$ का समान्तर माध्य 18 है, तो x का मान होगा :

Q.42 If arithmetic mean of $7,13,20,17$ and $3x$ is 18, then the value of x will be :

(A) 20
(B) 15
(C) 11
(D) 9

सही उत्तर : (C) 11 | Correct Answer : (C) 11

हल :

$$\frac{7+13+20+17+3x}{5}=18\Rightarrow 57+3x=90$$

$$3x=33\Rightarrow x=11$$

Solution :

$$\frac{7+13+20+17+3x}{5}=18\Rightarrow 57+3x=90$$

$$3x=33\Rightarrow x=11$$

खण्ड B : अति लघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक) / Section B : Very Short Answer (1 Mark)

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 2(d) | Marks: 1 | Type: Very Short]

प्र.1 एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। उपर्युक्त सारणी से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा ज्ञात कीजिए।

Q.1 The daily income of 50 workers of a factory is given in the following table. Find the lower limit and upper limit of the modal class.

दैनिक आय (₹) / Daily income	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200
कर्मियों की संख्या / Workers	12	14	8	6	10

उत्तर / Answer : 120 and 140

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 14 है, जो वर्ग 120–140 की है।

अतः निम्न सीमा =120 तथा उच्च सीमा =140।

Solution :

The highest frequency is 14, belonging to the class 120–140.

So the lower limit =120 and the upper limit =140.

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: 2(a) | Marks: 1 | Type: Very Short]

प्र.2 यदि 27,23,x–4,x+4,15,3 और 7 का माध्य 15 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

Q.2 If 15 is the mean of 27,23,x–4,x+4,15,3 and 7, find the value of x.

उत्तर / Answer : x=15

हल :

$$\frac{27+23+(x-4)+(x+4)+15+3+7}{7}=15$$

$$75+2x=105\Rightarrow 2x=30\Rightarrow x=15$$

Solution :

$$\frac{27+23+(x-4)+(x+4)+15+3+7}{7}=15$$

$$75+2x=105\Rightarrow 2x=30\Rightarrow x=15$$

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: 2(c) | Marks: 1 | Type: Very Short]

प्र.3 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किग्रा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए।

Q.3 The mean of weights of 10 men is 45.65 kg. Find the sum of their weights.

उत्तर / Answer : 456.5 kg

हल :

$$\text{Mean}=\frac{\text{Sum}}{n}\Rightarrow \text{Sum}=45.65\times 10=456.5 \text{ kg}$$

Solution :

$$\text{Mean}=\frac{\text{Sum}}{n}\Rightarrow \text{Sum}=45.65\times 10=456.5 \text{ kg}$$

खण्ड C : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) / Section C : Short Answer (2 Marks)

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-21(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.1 निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.1 Find the mean from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
बारम्बारता / Frequency	1	2	6	8	3

उत्तर / Answer : $\bar{x}=6$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-2	1	1	1
2-4	2	3	6
4-6	6	5	30
6-8	8	7	56
8-10	3	9	27
योग / Total	**20**		**120**

$$\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}=\frac{120}{20}=6$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-2	1	1	1
2-4	2	3	6
4-6	6	5	30
6-8	8	7	56
8-10	3	9	27
योग / Total	**20**		**120**

$$\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}=\frac{120}{20}=6$$

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: B-21(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.2 निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.2 Find the mean from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	3	10	11	9	7

उत्तर / Answer : $\bar{x}=26.75$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	3	5	15
10-20	10	15	150
20-30	11	25	275
30-40	9	35	315
40-50	7	45	315
योग / Total	**40**		**1070**

$$\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}=\frac{1070}{40}=26.75$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	3	5	15
10-20	10	15	150
20-30	11	25	275
30-40	9	35	315
40-50	7	45	315
योग / Total	**40**		**1070**

$$\bar{x}=\frac{\Sigma fx}{\Sigma f}=\frac{1070}{40}=26.75$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: B-1(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.3 निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.3 Find the mean from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	8	12	10	11	9

उत्तर / Answer : $\bar{x}=25.2$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	8	5	40
10-20	12	15	180
20-30	10	25	250
30-40	11	35	385
40-50	9	45	405
योग / Total	**50**		**1260**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1260}{50}=25.2$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	8	5	40
10-20	12	15	180
20-30	10	25	250
30-40	11	35	385
40-50	9	45	405
योग / Total	**50**		**1260**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1260}{50}=25.2$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.4 निम्न आँकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए :

Q.4 Find the median of the following data :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	2	8	30	15	5

उत्तर / Answer : Median=26.67

हल :

$n=\sum f=60$, अतः $\frac{n}{2}=30$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	8	10
20-30	30	40
30-40	15	55
40-50	5	60

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30** । यहाँ $l=20$, $cf=10$, $f=30$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{30-10}{30}\times 10$$
$$=26.67$$

Solution :

$n=\sum f=60$, so $\frac{n}{2}=30$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	8	10
20-30	30	40
30-40	15	55
40-50	5	60

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20$, $cf=10$, $f=30$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{30-10}{30}\times 10$$
$$=26.67$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.5 निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.5 Find the mean from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
बारम्बारता / Frequency	3	10	14	8	5

उत्तर / Answer : $\bar{x}=12.75$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-5	3	2.5	7.5
5-10	10	7.5	75
10-15	14	12.5	175
15-20	8	17.5	140
20-25	5	22.5	112.5
योग / Total	**40**		**510**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{510}{40}=12.75$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-5	3	2.5	7.5
5-10	10	7.5	75
10-15	14	12.5	175
15-20	8	17.5	140
20-25	5	22.5	112.5
योग / Total	**40**		**510**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{510}{40}=12.75$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: B-21(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.6 निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.6 Find the mean of the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
बारम्बारता / Frequency	2	3	7	6	6	6

उत्तर / Answer : $\bar{x}=62$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
10-25	2	17.5	35
25-40	3	32.5	97.5
40-55	7	47.5	332.5
55-70	6	62.5	375
70-85	6	77.5	465
85-100	6	92.5	555
योग / Total	**30**		**1860**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1860}{30}=62$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
10-25	2	17.5	35
25-40	3	32.5	97.5
40-55	7	47.5	332.5
55-70	6	62.5	375
70-85	6	77.5	465
85-100	6	92.5	555
योग / Total	**30**		**1860**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1860}{30}=62$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-1(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.7 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.7 Find the mean of the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-6	6-12	12-18	18-24	24-30
बारम्बारता / Frequency	5	9	10	12	4

उत्तर / Answer : $\bar{x}=15.15$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	**f**	**x (class mark)**	**f·x**
0-6	5	3	15
6-12	9	9	81
12-18	10	15	150
18-24	12	21	252
24-30	4	27	108
योग / Total	**40**		**606**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{606}{40}=15.15$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	**f**	**x (class mark)**	**f·x**
0-6	5	3	15
6-12	9	9	81
12-18	10	15	150
18-24	12	21	252
24-30	4	27	108
योग / Total	**40**		**606**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{606}{40}=15.15$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set BA, Q.3(b)), 2023 (Set DX, Q.B-1(d))

प्र.8 निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.8 Find the median from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारम्बारता / Frequency	7	12	18	15	10	3

उत्तर / Answer : Median=27.5

हल :

$n=\text{sum}f=65$, अतः $\frac{n}{2}=32.5$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
0-10	7	7
10-20	12	19
20-30	18	37
30-40	15	52
40-50	10	62
50-60	3	65

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30** । यहाँ $l=20$, $cf=19$, $f=18$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{32.5-19}{18}\times 10$$

$$=27.5$$

Solution :

$n=\text{sum}f=65$, so $\frac{n}{2}=32.5$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
0-10	7	7
10-20	12	19
20-30	18	37
30-40	15	52
40-50	10	62
50-60	3	65

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20$, $cf=19$, $f=18$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{32.5-19}{18}\times 10$$

$$=27.5$$

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 4(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.9 निम्नलिखित बारम्बारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए :

Q.9 Find the mode of the following frequency distribution :

वर्ग अन्तराल / Class interval	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
बारम्बारता / Frequency	6	8	2	3	1

उत्तर / Answer : Mode=3.5

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 8 है, अतः बहुलक वर्ग **3-5** है । $l=3$, $f_1=8$, $f_0=6$, $f_2=2$, $h=2$ ।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=3+\frac{8-6}{2(8)-6-2}\times 2$$

$$=3.5$$

Solution :

The highest frequency is 8, so the modal class is **3-5**. $l=3$, $f_1=8$, $f_0=6$, $f_2=2$, $h=2$.

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=3+\frac{8-6}{2(8)-6-2}\times 2$$

$$=3.5$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-1(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.10 निम्नांकित बारम्बारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए :

Q.10 Find the mode of the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
बारम्बारता / Frequency	12	10	15	11	7	5

उत्तर / Answer : Mode=35.56

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 15 है, अतः बहुलक वर्ग **30-40** है। $l=30, f_1=15, f_0=10, f_2=11, h=10$।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=30+\frac{15-10}{2(15)-10-11}\times 10$$
$$=35.56$$

Solution :

The highest frequency is 15, so the modal class is **30-40**. $l=30, f_1=15, f_0=10, f_2=11, h=10.$

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=30+\frac{15-10}{2(15)-10-11}\times 10$$
$$=35.56$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.11 निम्नलिखित बारम्बारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए :

Q.11 Find the median from the following frequency distribution :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	6	8	18	14	4

उत्तर / Answer : Median=26.11

हल :

$n=\text{sum}f=50$, अतः $\frac{n}{2}=25$। संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	6	6
10-20	8	14
20-30	18	32
30-40	14	46
40-50	4	50

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30**। यहाँ $l=20, cf=14, f=18, h=10$।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{25-14}{18}\times 10$$
$$=26.11$$

Solution :

$n=\text{sum}f=50$, so $\frac{n}{2}=25$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	6	6
10-20	8	14
20-30	18	32
30-40	14	46
40-50	4	50

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20, cf=14, f=18, h=10.$

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{25-14}{18}\times 10$$
$$=26.11$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: B-21(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.12 यदि निम्नलिखित बारम्बारता बंटन से आँकड़ों का समान्तर माध्य 21.5 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

Q.12 If the arithmetic mean of the following frequency distribution is 21.5, find the value of p.

x	5	15	25	35	45
f	6	4	3	p	2

उत्तर / Answer : $p=5$

हल :

x	f	f·x
5	6	30
15	4	60
25	3	75
35	p	35p
45	2	90
Total	**15 + p**	**255 + 35p**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}\Rightarrow 21.5=\frac{255+35p}{15+p}$$

$$21.5(15+p)=255+35p\Rightarrow 322.5+21.5p=255+35p$$

$$67.5=13.5p\Rightarrow p=5$$

Solution :

x	f	f·x
5	6	30
15	4	60
25	3	75
35	p	35p
45	2	90
Total	**15 + p**	**255 + 35p**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}\Rightarrow 21.5=\frac{255+35p}{15+p}$$

$$21.5(15+p)=255+35p\Rightarrow 322.5+21.5p=255+35p$$

$$67.5=13.5p\Rightarrow p=5$$

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-1(d) [2 marks] | Marks: 4 (2024) / 2 (2025) | Type: Short]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.B-22(f)), 2025 (Set CA, Q.B-1(d) [2 marks])

प्र.1 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.1 Find the median of the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारम्बारता / Frequency	5	8	20	15	7	5

उत्तर / Answer : Median=28.5

हल :

$n=\text{sum}f=60$, अतः $\frac{n}{2}=30$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	5	5
10-20	8	13
20-30	20	33
30-40	15	48
40-50	7	55
50-60	5	60

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30** । यहाँ $l=20$, $cf=13$, $f=20$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{30-13}{20}\times 10$$
$$=28.5$$

Solution :

$n=\text{sum}f=60$, so $\frac{n}{2}=30$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	5	5
10-20	8	13
20-30	20	33
30-40	15	48
40-50	7	55
50-60	5	60

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20$, $cf=13$, $f=20$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{30-13}{20}\times 10$$
$$=28.5$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-1(f) [2 marks] | Marks: 4 (2023) / 2 (2025) | Type: Short]

Asked in: 2023 (Set EB, Q.B-2(f)), 2025 (Set CB, Q.B-1(f) [2 marks])

प्र.2 निम्नलिखित आँकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए :

Q.2 Find the mode of the following data :

वर्ग अन्तराल / Class interval	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
बारम्बारता / Frequency	7	8	2	2	1

उत्तर / Answer : Mode=3.29

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 8 है, अतः बहुलक वर्ग **3-5** है । $l=3$, $f_1=8$, $f_0=7$, $f_2=2$, $h=2$ ।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=3+\frac{8-7}{2(8)-7-2}\times 2$$
$$=3.29$$

Solution :

The highest frequency is 8, so the modal class is **3-5**. $l=3$, $f_1=8$, $f_0=7$, $f_2=2$, $h=2$.

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=3+\frac{8-7}{2(8)-7-2}\times 2$$
$$=3.29$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.3 निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.3 Find the mean from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170
बारम्बारता / Frequency	2	8	12	20	8

उत्तर / Answer : $\bar{x}=149.8$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
120-130	2	125	250
130-140	8	135	1080
140-150	12	145	1740
150-160	20	155	3100
160-170	8	165	1320
योग / Total	**50**		**7490**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{7490}{50}=149.8$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
120-130	2	125	250
130-140	8	135	1080
140-150	12	145	1740
150-160	20	155	3100
160-170	8	165	1320
योग / Total	**50**		**7490**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{7490}{50}=149.8$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.4 किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी (₹ में) निम्नलिखित सारणी में दिखायी गयी है । श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए :

Q.4 Daily wages (in ₹) of 50 workers of a factory is shown in the following table. Find the mean daily wages of the workers :

वर्ग अन्तराल / Class interval	500-520	520-540	540-560	560-580	580-600
बारम्बारता / Frequency	12	14	8	6	10

उत्तर / Answer : $\bar{x}=545.2$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
500-520	12	510	6120
520-540	14	530	7420
540-560	8	550	4400
560-580	6	570	3420
580-600	10	590	5900
योग / Total	**50**		**27260**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{27260}{50}=545.2$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
500-520	12	510	6120
520-540	14	530	7420
540-560	8	550	4400
560-580	6	570	3420
580-600	10	590	5900
योग / Total	**50**		**27260**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{27260}{50}=545.2$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.5 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.5 Find the mode and median of the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	65-85	85-105	105-125	125-145	145-165	165-185	185-205
बारम्बारता / Frequency	4	5	13	20	14	8	4

उत्तर / Answer : Mode=135.77, Median=137

हल :

(i) बहुलक / Mode

सबसे अधिक बारम्बारता 20 है, अतः बहुलक वर्ग **125-145** है। $l=125, f_1=20, f_0=13, f_2=14, h=20$।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=125+\frac{20-13}{2(20)-13-14}\times 20$$
$$=135.77$$

(ii) माध्यक / Median

$n=\text{sum}f=68$, अतः $\overline{n}\,2=34$। संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
65-85	4	4
85-105	5	9
105-125	13	22
125-145	20	42
145-165	14	56
165-185	8	64
185-205	4	68

$\overline{n}\,2$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **125-145**। यहाँ $l=125, cf=22, f=20, h=20$।

$$\text{Median}=l+\frac{\overline{n}\,2-cf}{f}\times h=125+\frac{34-22}{20}\times 20$$
$$=137$$

Solution :

(i) Mode

The highest frequency is 20, so the modal class is **125-145**. $l=125, f_1=20, f_0=13, f_2=14, h=20.$

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=125+\frac{20-13}{2(20)-13-14}\times 20$$
$$=135.77$$

(ii) Median

$n=\text{sum}f=68$, so $\overline{n}\,2=34$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
65-85	4	4
85-105	5	9
105-125	13	22
125-145	20	42
145-165	14	56
165-185	8	64
185-205	4	68

The first class with cf $\geq \overline{n}\,2$ is the median class : **125-145**. Here $l=125, cf=22, f=20, h=20.$

$$\text{Median}=l+\frac{\overline{n}\,2-cf}{f}\times h=125+\frac{34-22}{20}\times 20$$
$$=137$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 6(d) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.6 एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं । माध्यिका ज्ञात कीजिए ।

Q.6 The marks obtained by the students of a class in Mathematics are as following. Find the median.

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
बारम्बारता / Frequency	2	10	12	15	13	8	4

उत्तर / Answer : Median=35.33

हल :

$n=\text{sum}f=64$, अतः $\frac{n}{2}=32$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	10	12
20-30	12	24
30-40	15	39
40-50	13	52
50-60	8	60
60-70	4	64

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **30-40** । यहाँ $l=30$, $cf=24$, $f=15$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=30+\frac{32-24}{15}\times 10$$

$$=35.33$$

Solution :

$n=\text{sum}f=64$, so $\frac{n}{2}=32$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	10	12
20-30	12	24
30-40	15	39
40-50	13	52
50-60	8	60
60-70	4	64

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **30-40**. Here $l=30$, $cf=24$, $f=15$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=30+\frac{32-24}{15}\times 10$$

$$=35.33$$

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 5(d) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.7 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.7 Find the mean of the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
बारम्बारता / Frequency	2	3	7	6	8	4

उत्तर / Answer : $\bar{x}=61$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
10-25	2	17.5	35
25-40	3	32.5	97.5
40-55	7	47.5	332.5
55-70	6	62.5	375
70-85	8	77.5	620
85-100	4	92.5	370
योग / Total	**30**		**1830**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1830}{30}=61$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
10-25	2	17.5	35
25-40	3	32.5	97.5
40-55	7	47.5	332.5
55-70	6	62.5	375
70-85	8	77.5	620
85-100	4	92.5	370
योग / Total	**30**		**1830**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1830}{30}=61$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.8 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी से समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.8 Find the arithmetic mean from following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	5	12	25	10	8

उत्तर / Answer : $\bar{x}=25.67$

हल :

सूत्र : माध्य $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	5	5	25
10-20	12	15	180
20-30	25	25	625
30-40	10	35	350
40-50	8	45	360
योग / Total	**60**		**1540**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1540}{60}=25.67$$

Solution :

Formula : mean $\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	f	x (class mark)	f·x
0-10	5	5	25
10-20	12	15	180
20-30	25	25	625
30-40	10	35	350
40-50	8	45	360
योग / Total	**60**		**1540**

$$\bar{x}=\frac{\sum fx}{\sum f}=\frac{1540}{60}=25.67$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.9 निम्नलिखित आँकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए :

Q.9 Find the median from the following data :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	2	8	20	15	5

उत्तर / Answer : Median=27.5

हल :

$n=\text{sum}f=50$, अतः $\frac{n}{2}=25$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	8	10
20-30	20	30
30-40	15	45
40-50	5	50

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30** । यहाँ $l=20$, $cf=10$, $f=20$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{25-10}{20}\times 10$$

$$=27.5$$

Solution :

$n=\text{sum}f=50$, so $\frac{n}{2}=25$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	8	10
20-30	20	30
30-40	15	45
40-50	5	50

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20$, $cf=10$, $f=20$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{25-10}{20}\times 10$$

$$=27.5$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-22(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.10 निम्नलिखित बारम्बारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.10 Find the median of the following distribution table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	2	4	7	3	2

उत्तर / Answer : Median=24.29

हल :

$n=\text{sum}f=18$, अतः $\frac{n}{2}=9$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	4	6
20-30	7	13
30-40	3	16
40-50	2	18

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **20-30** । यहाँ $l=20$, $cf=6$, $f=7$, $h=10$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{9-6}{7}\times 10$$

$$=24.29$$

Solution :

$n=\text{sum}f=18$, so $\frac{n}{2}=9$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
0-10	2	2
10-20	4	6
20-30	7	13
30-40	3	16
40-50	2	18

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **20-30**. Here $l=20$, $cf=6$, $f=7$, $h=10$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=20+\frac{9-6}{7}\times 10$$

$$=24.29$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: B-22(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.11 निम्नलिखित बारम्बारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.11 Find the median from the following frequency distribution :

वर्ग अन्तराल / Class interval	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85
बारम्बारता / Frequency	3	10	20	13	4

उत्तर / Answer : Median=49

हल :

$n=\text{sum}f=50$, अतः $\overline{n}\,2=25$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
10-25	3	3
25-40	10	13
40-55	20	33
55-70	13	46
70-85	4	50

$\overline{n}\,2$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **40-55** । यहाँ $l=40$, $cf=13$, $f=20$, $h=15$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\overline{n}\,2-cf}{f}\times h=40+\frac{25-13}{20}\times 15$$

$$=49$$

Solution :

$n=\text{sum}f=50$, so $\overline{n}\,2=25$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
10-25	3	3
25-40	10	13
40-55	20	33
55-70	13	46
70-85	4	50

The first class with cf $\geq \overline{n}\,2$ is the median class : **40-55**. Here $l=40$, $cf=13$, $f=20$, $h=15$.

$$\text{Median}=l+\frac{\overline{n}\,2-cf}{f}\times h=40+\frac{25-13}{20}\times 15$$

$$=49$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.12 नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है । विद्यार्थियों का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए ।

Q.12 The given distribution table shows the weights of the students of a class. Find the median weight of the students.

वर्ग अन्तराल / Class interval	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
बारम्बारता / Frequency	2	3	8	6	6	3	2

उत्तर / Answer : Median=56.67

हल :

$n=\text{sum}f=30$, अतः $\frac{n}{2}=15$ । संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	f	cf
40-45	2	2
45-50	3	5
50-55	8	13
55-60	6	19
60-65	6	25
65-70	3	28
70-75	2	30

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **55-60** । यहाँ $l=55$, $cf=13$, $f=6$, $h=5$ ।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=55+\frac{15-13}{6}\times 5$$
$$=56.67$$

Solution :

$n=\text{sum}f=30$, so $\frac{n}{2}=15$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	f	cf
40-45	2	2
45-50	3	5
50-55	8	13
55-60	6	19
60-65	6	25
65-70	3	28
70-75	2	30

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **55-60**. Here $l=55$, $cf=13$, $f=6$, $h=5$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=55+\frac{15-13}{6}\times 5$$
$$=56.67$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: B-2(a) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.13 निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए :

Q.13 Find the mode from the following table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	7	9	17	21	16

उत्तर / Answer : Mode=34.44

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 21 है, अतः बहुलक वर्ग **30-40** है । $l=30$, $f_1=21$, $f_0=17$, $f_2=16$, $h=10$ ।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=30+\frac{21-17}{2(21)-17-16}\times 10$$
$$=34.44$$

Solution :

The highest frequency is 21, so the modal class is **30-40**. $l=30$, $f_1=21$, $f_0=17$, $f_2=16$, $h=10$.

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=30+\frac{21-17}{2(21)-17-16}\times 10$$
$$=34.44$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.14 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए :

Q.14 Find the mode from the following frequency table :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140
बारम्बारता / Frequency	6	8	10	12	6	5	3

उत्तर / Answer : Mode=65

हल :

सबसे अधिक बारम्बारता 12 है, अतः बहुलक वर्ग **60-80** है। $l=60, f_1=12, f_0=10, f_2=6, h=20$।

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=60+\frac{12-10}{2(12)-10-6}\times 20$$
$$=65$$

Solution :

The highest frequency is 12, so the modal class is **60-80**. $l=60, f_1=12, f_0=10, f_2=6, h=20$.

$$\text{Mode}=l+\frac{f_1-f_0}{2f_1-f_0-f_2}\times h=60+\frac{12-10}{2(12)-10-6}\times 20$$
$$=65$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-2(d) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.15 निम्नलिखित आँकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए :

Q.15 Find the median of the following data :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
बारम्बारता / Frequency	2	3	8	15	14	8

उत्तर / Answer : Median=19

हल :

$n=\text{sum}f=50$, अतः $\frac{n}{2}=25$। संचयी बारम्बारता (cf) सारणी :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
0-5	2	2
5-10	3	5
10-15	8	13
15-20	15	28
20-25	14	42
25-30	8	50

$\frac{n}{2}$ से बड़ी/बराबर पहली cf वाला वर्ग माध्यक वर्ग है : **15-20**। यहाँ $l=15, cf=13, f=15, h=5$।

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=15+\frac{25-13}{15}\times 5$$
$$=19$$

Solution :

$n=\text{sum}f=50$, so $\frac{n}{2}=25$. Cumulative frequency (cf) table :

वर्ग / Class	**f**	**cf**
0-5	2	2
5-10	3	5
10-15	8	13
15-20	15	28
20-25	14	42
25-30	8	50

The first class with cf $\geq \frac{n}{2}$ is the median class : **15-20**. Here $l=15, cf=13, f=15, h=5$.

$$\text{Median}=l+\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\times h=15+\frac{25-13}{15}\times 5$$
$$=19$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: B-22(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.16 निम्नलिखित सारणी से समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए :

Q.16 Find the arithmetic mean from the following table :

प्राप्तांक / Marks	<5	<10	<15	<20	<25	<30	<35	<40
छात्र / Students	3	10	25	49	65	73	78	80

उत्तर / Answer : $\text{bar}x=\frac{1485}{80}\approx 18.56$

हल :

दी गई सारणी 'से कम' (less than) बारम्बारता की है । प्रत्येक वर्ग की बारम्बारता = उसकी संचयी बारम्बारता – पिछली संचयी बारम्बारता :

वर्ग (प्राप्तांक) / Class	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
बारम्बारता f / Frequency f	3	7	15	24	16	8	5	2

सूत्र : माध्य $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, जहाँ वर्ग-चिह्न $x=\frac{\text{निम्न सीमा+उच्च सीमा}}{2}$ ।

वर्ग / Class	**f**	**x (class mark)**	**f·x**
0-5	3	2.5	7.5
5-10	7	7.5	52.5
10-15	15	12.5	187.5
15-20	24	17.5	420
20-25	16	22.5	360
25-30	8	27.5	220
30-35	5	32.5	162.5
35-40	2	37.5	75
योग / Total	**80**		**1485**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{1485}{80}=18.56$$

Solution :

The table gives 'less than' cumulative frequencies. Frequency of each class = its cumulative frequency – the previous cumulative frequency :

वर्ग (प्राप्तांक) / Class	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
बारम्बारता f / Frequency f	3	7	15	24	16	8	5	2

Formula : mean $\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}$, where class mark $x=\frac{\text{lower limit+upper limit}}{2}$.

वर्ग / Class	**f**	**x (class mark)**	**f·x**
0-5	3	2.5	7.5
5-10	7	7.5	52.5
10-15	15	12.5	187.5
15-20	24	17.5	420
20-25	16	22.5	360
25-30	8	27.5	220
30-35	5	32.5	162.5
35-40	2	37.5	75
योग / Total	**80**		**1485**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}=\frac{1485}{80}=18.56$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set AY, Q.5(d)), 2022 (Set BA, Q.5(d)), 2023 (Set DX, Q.B-2(e)), 2026 (Set FW, Q.B-2(f))

प्र.17 यदि निम्नलिखित बारम्बारता सारणी का समान्तर माध्य 25 है, तो लुप्त बारम्बारता f ज्ञात कीजिए :

Q.17 If the arithmetic mean of the following table is 25, find the missing frequency f :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	6	f	6	10	5

उत्तर / Answer : $f=8$

हल :

वर्ग / Class	f	x	f·x
0-10	6	5	30
10-20	f	15	15f
20-30	6	25	150
30-40	10	35	350
40-50	5	45	225
Total	**27 + f**		**755 + 15f**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}\Rightarrow 25=\frac{755+15f}{27+f}$$

$$25(27+f)=755+15f\Rightarrow 675+25f=755+15f$$

$$10f=80\Rightarrow f=8$$

Solution :

वर्ग / Class	f	x	f·x
0-10	6	5	30
10-20	f	15	15f
20-30	6	25	150
30-40	10	35	350
40-50	5	45	225
Total	**27 + f**		**755 + 15f**

$$\text{bar}x=\frac{\text{sum}fx}{\text{sum}f}\Rightarrow 25=\frac{755+15f}{27+f}$$

$$25(27+f)=755+15f\Rightarrow 675+25f=755+15f$$

$$10f=80\Rightarrow f=8$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set RE, Q.6(d)), 2026 (Set GA, Q.B-2(e))

प्र.18 यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आँकड़ों की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। (दिया है $n=60$)

Q.18 If the median of the given frequency distribution is 28.5, then find the values of x and y. (Given $n=60$)

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारम्बारता / Frequency	5	x	20	15	y	5

उत्तर / Answer : $x=8,\ y=7$

हल :

$$\text{sum}f=5+x+20+15+y+5=60\Rightarrow x+y=15 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=30; माध्यक 28.5 वर्ग 20–30 में है, अतः $l=20$, $f=20$, $h=10$, $cf=5+x$:

$$28.5=20+\frac{30-(5+x)}{20}\times 10\Rightarrow 8.5=\frac{25-x}{2}$$

$$25-x=17\Rightarrow x=8$$

(1) से $y=15-8=7$ ।

Solution :

$$\text{sum}f=5+x+20+15+y+5=60\Rightarrow x+y=15 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=30; median 28.5 lies in the class 20–30, so $l=20$, $f=20$, $h=10$, $cf=5+x$:

$$28.5=20+\frac{30-(5+x)}{20}\times 10\Rightarrow 8.5=\frac{25-x}{2}$$

$$25-x=17\Rightarrow x=8$$

From (1), $y=15-8=7$.

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.19 निम्नलिखित बारम्बारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारम्बारताओं का योग 80 है।

Q.19 If the median of the following frequency table is 28.5, then find the values of x and y where the sum of frequencies is 80.

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारम्बारता / Frequency	5	x	20	15	y	5

उत्तर / Answer : $x=18,\ y=17$

हल :

$$5+x+20+15+y+5=80\Rightarrow x+y=35 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=40; माध्यक वर्ग 20–30 : $l=20,\ f=20,\ h=10,\ cf=5+x$:

$$28.5=20+\frac{40-(5+x)}{20}\times 10\Rightarrow 8.5=\frac{35-x}{2}$$

$$35-x=17\Rightarrow x=18$$

(1) से $y=35-18=17$।

Solution :

$$5+x+20+15+y+5=80\Rightarrow x+y=35 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=40; median class 20–30: $l=20,\ f=20,\ h=10,\ cf=5+x$:

$$28.5=20+\frac{40-(5+x)}{20}\times 10\Rightarrow 8.5=\frac{35-x}{2}$$

$$35-x=17\Rightarrow x=18$$

From (1), $y=35-18=17$.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-2(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.20 यदि 24 निम्नलिखित बारम्बारता बंटन का माध्यक है, तो अज्ञात बारम्बारता p ज्ञात कीजिए।

Q.20 Find the unknown frequency p if 24 is the median of the following frequency distribution.

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता / Frequency	5	25	25	p	7

उत्तर / Answer : $p=18$

हल :

$$n=5+25+25+p+7=62+p$$

माध्यक 24 वर्ग 20–30 में है : $l=20,\ f=25,\ h=10,\ cf=5+25=30$:

$$24=20+\frac{\frac{62+p}{2}-30}{25}\times 10\Rightarrow 4=0.4\left(\frac{62+p}{2}-30\right)$$

$$\frac{62+p}{2}-30=10\Rightarrow 62+p=80\Rightarrow p=18$$

Solution :

$$n=5+25+25+p+7=62+p$$

Median 24 lies in the class 20–30: $l=20,\ f=25,\ h=10,\ cf=5+25=30$:

$$24=20+\frac{\frac{62+p}{2}-30}{25}\times 10\Rightarrow 4=0.4\left(\frac{62+p}{2}-30\right)$$

$$\frac{62+p}{2}-30=10\Rightarrow 62+p=80\Rightarrow p=18$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: B-22(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.21 यदि निम्नलिखित आँकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारम्बारताओं का योगफल 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए :

Q.21 If the median of the following data is 525 and the sum of frequencies is 100, then find the values of x and y :

वर्ग अन्तराल / Class interval	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000
बारम्बारता / Frequency	2	5	x	12	17	20	y	9	7	4

उत्तर / Answer : $x=9,\ y=15$

हल :

$$2+5+x+12+17+20+y+9+7+4=100\Rightarrow x+y=24 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=50; माध्यक 525 वर्ग 500–600 में है : $l=500,\ f=20,\ h=100,\ cf=2+5+x+12+17=36+x$:

$$525=500+\frac{50-(36+x)}{20}\times 100\Rightarrow 25=5(14-x)$$

$$14-x=5\Rightarrow x=9$$

(1) से $y=24-9=15$ ।

Solution :

$$2+5+x+12+17+20+y+9+7+4=100\Rightarrow x+y=24 \quad ...(1)$$

$\overline{n}$ 2=50; median 525 lies in the class 500–600: $l=500,\ f=20,\ h=100,\ cf=2+5+x+12+17=36+x$:

$$525=500+\frac{50-(36+x)}{20}\times 100\Rightarrow 25=5(14-x)$$

$$14-x=5\Rightarrow x=9$$

From (1), $y=24-9=15$.